CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.1.2 — 15 puan

Kenar uzunlukları 12 cm ve 20 cm olan dikdörtgen biçimindeki özdeş kartonlar, aynı yönde ve aralarında boşluk kalmadan yan yana ve alt alta dizilerek bir kare oluşturulacaktır.

Oluşturulabilecek en küçük karenin bir kenar uzunluğunu ve bu kare için kaç karton gerektiğini bulunuz.

Cevap: Karenin kenarı hem 12'nin hem 20'nin katı olmalıdır: EKOK(12, 20) = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ cm

$60 \div 12 = 5$ ve $60 \div 20 = 3$ olduğundan $5 \cdot 3 = 15$ karton gerekir.

2 Kazanım: M.8.1.1.2 — 15 puan

İki doğal sayının EBOB'u 6, EKOK'u 180'dir. Sayılardan biri 36 olduğuna göre diğer sayıyı bulunuz. Bulduğunuz sayının bu EBOB ve EKOK değerlerini sağladığını gösteriniz.

Cevap: $A \cdot B = EBOB(A, B) \cdot EKOK(A, B)$ olduğundan $36 \cdot B = 6 \cdot 180 = 1080$, $B = 30$

$36 = 2^2 \cdot 3^2$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$; $EBOB = 2 \cdot 3 = 6$, $EKOK = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$

3 Kazanım: M.8.1.2.1 — 15 puan

Tabloda her sayı, bir önceki sayının üçte biridir.

Sayı	27	9	3	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
Üslü gösterim	3^3	3^2	3^1	3^0	3^{-1}	3^{-2}

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Üssü negatif olan bir ifadenin değerinin nasıl bulunduğunu açıklayınız.

Cevap: Tabanın çarpma işlemine göre tersi alınır ve üs pozitif yazılır: $3^{-2} = (\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{9}$. (Üs sıfır ise değer 1'dir.)

4 Kazanım: M.8.1.2.2 — **15 puan**

Kalınlığı 2^{-7} cm olan bir kâğıt, her katlamada iki kat kalınlaşmaktadır.

5 katlamadan sonraki kalınlığı üslü ifade ve kesir olarak yazınız.

Cevap: 5 katlamada kalınlık 2^5 katına çıkar: $2^{-7} \cdot 2^5 = 2^{-7+5} = 2^{-2}$ cm

$2^{-2} = \frac{1}{4}$ cm

5 Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

Bir küpün bir ayrıtının uzunluğu 4^3 cm'dir.

Küpün hacmini hesaplayıp sonucu 2'nin kuvveti şeklinde gösteriniz.

Cevap: Hacim = $(4^3)^3 = 4^{3 \cdot 3} = 4^9$ cm³

$4^9 = (2^2)^9 = 2^{18}$ cm³

6 Kazanım: M.8.1.2.4 — **10 puan**

$48{,}3 \cdot 10^{-1}$ ile $0{,}0483 \cdot 10^2$ işlemlerinin sonuçlarını bulup karşılaştırınız. Her işlemde virgülün kaç basamak ve hangi yöne kaydığını belirtiniz.

Cevap: $48{,}3 \cdot 10^{-1} = 48{,}3 \cdot \frac{1}{10} = 4{,}83$ (virgül 1 basamak sola kayar.)

$0{,}0483 \cdot 10^2 = 0{,}0483 \cdot 100 = 4{,}83$ (virgül 2 basamak sağa kayar.) Sonuçlar eşittir.

7 Kazanım: M.8.1.2.4 — **10 puan**

Bir karıncanın boyu 0,004 m'dir.

Bu uzunluğu $4 \cdot 10^{\cdots}$ m ve $40 \cdot 10^{\cdots}$ m biçimlerinde yazınız. Karıncanın boyunu milimetre cinsinden bulunuz (1 m = 10^3 mm).

Cevap: $0{,}004 \text{ m} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 40 \cdot 10^{-4}$ m

$4 \cdot 10^{-3} \cdot 10^3 = 4 \cdot 10^0 = 4$ mm

8 Kazanım: M.8.1.3.2 — **10 puan**

$\sqrt{20}$ ile $\sqrt{90}$ sayıları arasında kaç tane doğal sayı bulunduğunu bulunuz. Bu doğal sayıları yazınız.

Cevap: $16 < 20 < 25$ olduğundan $4 < \sqrt{20} < 5$; $81 < 90 < 100$ olduğundan $9 < \sqrt{90} < 10$

Aradaki doğal sayılar 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere 5 tanedir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....